Cálculo Diferencial e Integral

Licenciatura en Ingeniería en Computación

M. en C. Edwin Pérez
Dr. Julian Bravo

20 de octubre de 2026

1. Derivabilidad y continuidad

¿Existe alguna relación entre derivabilidad y continuidad?

Recordemos que una manera de expresar la derivada de f en un punto a es

$$f'(a) = \lim_{x \to a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

SIEMPRE QUE DICHO LÍMITE EXISTA.

La existencia de dicho límite requiere conocer las siguientes definiciones:

Definición: Derivada Lateral

a) Si la función f está definida en un punto a, entonces la **derivada por la derecha** de f en a, denotada por $f'_+(a)$, está definida por

$$f'_+(a) = \lim_{x \to a^+} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

b) Si la función f está definida en un punto a, entonces la **derivada por la izquierda** de f en a, denotada por $f'_-(a)$, está definida por

$$f'_-(a) = \lim_{x \to a^-} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

Entonces, podemos concluir lo siguiente:

El $\lim_{x \to a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = f'(a)$ existe si y sólo si $f'_+(a)$, $f'_-(a)$ existen y $f'_+(a) = f'_-(a)$.

Conocer lo anterior, nos permite definir lo siguiente:

Definición

Una función f es **derivable en** a si $f'(a)$ existe. Es **derivable en un intervalo abierto** (a, b)[1] si es derivable $\forall\, c \in (a, b)$.

[1] También puede ser (a, ∞), $(-\infty, a)$ o $(-\infty, \infty)$.

2. Ejemplos ilustrativos

Ejercicio 2.1. *¿Dónde es derivable la función* $f(x) = \dfrac{3}{x}$*?*

Primero calculemos la derivada de f*:*

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\dfrac{3}{x+\Delta x} - \dfrac{3}{x}}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\dfrac{3x - 3(x+\Delta x)}{x(x+\Delta x)}}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{3x - 3x - 3\Delta x}{x^2\Delta x + x\Delta x^2} \\ &= \lim_{\Delta x \to 0} \frac{-3\Delta x}{\Delta x(x^2 + x\Delta x)} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{-3}{x^2 + x\Delta x} = -\frac{3}{x^2} \end{aligned}$$

Notemos que $\operatorname{Dom} f' = (-\infty, 0) \cup (0, \infty)$*, por lo que* f *es derivable* $\forall x \in (-\infty, 0) \cup (0, \infty)$*. Además observemos que* $\operatorname{Dom} f = \operatorname{Dom} f'$*.*

Ejercicio 2.2. *¿La función* $g(x) = \sqrt{x}$ *es derivable en* $x = 0$*?*

Para valores de $x < 0$*,* g *no está definida; por lo tanto, el cociente* $\frac{g(0+\Delta x) - g(0)}{\Delta x}$ *no tiene sentido cuando* $\Delta x < 0$*, y* $g'_-(0)$ *no existe. Ahora veamos qué sucede con la derivada lateral derecha de* g *en 0:*

$$\begin{aligned} g'_+(0) &= \lim_{\Delta x \to 0^+} \frac{f(0+\Delta x) - f(0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0^+} \frac{\sqrt{\Delta x} - \sqrt{0}}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \to 0^+} \frac{\sqrt{\Delta x}}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0^+} \frac{1}{\sqrt{\Delta x}} \qquad \textit{¡No existe!} \end{aligned}$$

Así que $g'_+(0)$ *no existe.* ***Conclusión****:* g *no es derivable en* $x = 0$*.*

¿En qué intervalo la función g *es derivable? Primero calculemos la derivada de* g*:*

$$\begin{aligned} g'(x) &= \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\sqrt{x+\Delta x} - \sqrt{x}}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\sqrt{x+\Delta x} - \sqrt{x}}{\Delta x} \cdot \left(\frac{\sqrt{x+\Delta x} + \sqrt{x}}{\sqrt{x+\Delta x} + \sqrt{x}} \right) \\ &= \lim_{\Delta x \to 0} \frac{(x+\Delta x) - x}{\Delta x\sqrt{x+\Delta x} + \Delta x\sqrt{x}} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta x}{\Delta x\sqrt{x+\Delta x} + \Delta x\sqrt{x}} \\ &= \lim_{\Delta x \to 0} \frac{1}{\sqrt{x+\Delta x} + \sqrt{x}} = \frac{1}{2\sqrt{x}} \end{aligned}$$

De modo que el $\operatorname{Dom} g' = (0, \infty)$*. Por lo que* g *es derivable* $\forall x \in (0, \infty)$*. Sabemos que el* $\operatorname{Dom} g = [0, \infty)$*. Luego,* $\operatorname{Dom} g' \subset \operatorname{Dom} g$*.*

iii) $h(x) = |x|$

Recordemos que la función h se puede reescribir como

$$h(x) = \begin{cases} x & \text{si } x \geq 0 \\ -x & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

Por un lado, considere los valores de $x > 0$. Si se considera un Δx lo suficientemente pequeño para que $x + \Delta x > 0$, entonces $|x + \Delta x| = x + \Delta x$. Así que

$$h'(x) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{h(x + \Delta x) - h(x)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{|x + \Delta x| - |x|}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{x + \Delta x - x}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta x}{\Delta x} = 1$$

Por lo tanto, h es derivable $\forall x \in (0, \infty)$.

Por otro lado, considere aquellos valores para los cuales $x < 0$. Elijamos Δx lo suficientemente pequeño para que $x + \Delta x < 0$, entonces $|x + \Delta x| = -(x + \Delta x)$. Entonces,

$$h'(x) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{|x + \Delta x| - |x|}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{-(x + \Delta x) + x}{\Delta x} = -\lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta x}{\Delta x} = -1$$

Por lo tanto, h es derivable $\forall x \in (-\infty, 0)$.

Por último, considere el caso cuando $x = 0$. Observemos que

$$h'(0) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{h(0 + \Delta x) - h(0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{|\Delta x|}{\Delta x} \qquad \text{¿Existirá?}$$

Utilicemos la derivada lateral para descubrir si el límite anterior existe: por un lado,

$$h'_+(0) = \lim_{\Delta x \to 0^+} \frac{|\Delta x|}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0^+} 1 = 1$$

por otro lado,

$$h'_-(0) = \lim_{\Delta x \to 0^-} \frac{|\Delta x|}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0^-} (-1) = -1$$

Debido a que $h'_-(0) \neq h'_+(0)$, h no es derivable en 0.

En conclusión, h es derivable $\forall x \in (-\infty, 0) \cup (0, \infty)$.

iv) $f(x) = \sqrt[3]{x}$

¿Por qué f no es derivable en $x = 0$? Observemos que

$$f'(0) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(0 + \Delta x) - f(0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta x^{1/3}}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{1}{\Delta x^{2/3}} \qquad \text{¡No existe!}$$

Por lo tanto, f no es derivable en 0.

Tanto la continuidad como la derivabilidad son propiedades deseables para una función, y el siguiente teorema muestra cómo se relacionan ambas.

3. Relación entre derivabilidad y continuidad

Teorema. Si f es derivable en a, entonces f es continua en a.
Demostración.
Recordemos que una función f es continua en a si y sólo si cumple con lo siguiente:

i) $f(a)$ existe

ii) $\lim\limits_{x\to a} f(x)$ existe

iii) $\lim\limits_{x\to a} f(x) = f(a)$

Como f es derivable en a, esto quiere decir que

$$f'(a) = \lim_{x\to a} \frac{f(x)-f(a)}{x-a} \quad \text{existe}$$

por lo que $f(a)$ existe y se cumple con el i) de las condiciones de continuidad.
Para demostrar que $\lim\limits_{x\to a} f(x)$ existe y $\lim\limits_{x\to a} f(x) = f(a)$, basta con demostrar que

$$\lim_{x\to a} \big[f(x)-f(a)\big] = 0 \qquad \text{¿Por qué?}$$

ya que $\lim\limits_{x\to a} f(x) = f(a)$ si y sólo si $\lim\limits_{x\to a} \big[f(x)-f(a)\big] = 0$. Entonces

$$\begin{aligned}\lim_{x\to a} \big[f(x)-f(a)\big] &= \lim_{x\to a} \big[\big(f(x)-f(a)\big)\cdot 1\big] = \lim_{x\to a}\left[\frac{f(x)-f(a)}{x-a}\cdot(x-a)\right] \\ &= \lim_{x\to a}\frac{f(x)-f(a)}{x-a}\cdot\lim_{x\to a}(x-a) \\ &= f'(a)\cdot 0 = 0 \qquad \blacksquare\end{aligned}$$

4. Reglas de Derivación

4.1. Regla de la suma (y de la resta)

Teorema. Si f y g son derivables en x, entonces

$$(f+g)'(x) = f'(x)+g'(x) \qquad \text{y} \qquad (f-g)'(x) = f'(x)-g'(x)$$

Demostración.
Por definición de derivada, aplicada a la función $f+g$:

$$\begin{aligned}(f+g)'(x) &= \lim_{\Delta x\to 0}\frac{(f+g)(x+\Delta x)-(f+g)(x)}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x\to 0}\frac{\big[f(x+\Delta x)+g(x+\Delta x)\big]-\big[f(x)+g(x)\big]}{\Delta x}\end{aligned}$$

Reagrupamos los términos de f y de g por separado:

$$(f+g)'(x) = \lim_{\Delta x \to 0} \left[\frac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x} + \frac{g(x+\Delta x) - g(x)}{\Delta x} \right]$$

Como f y g son derivables, ambos límites existen por separado, así que podemos separar el límite de la suma en la suma de los límites:

$$(f+g)'(x) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x} + \lim_{\Delta x \to 0} \frac{g(x+\Delta x) - g(x)}{\Delta x} = f'(x) + g'(x) \qquad \blacksquare$$

La demostración de la resta es idéntica, cambiando cada signo + por un signo −.

4.2. Regla del producto

Teorema. Si f y g son derivables en x, entonces

$$(fg)'(x) = f'(x)\, g(x) + f(x)\, g'(x)$$

Demostración.
Por definición:

$$(fg)'(x) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x+\Delta x)g(x+\Delta x) - f(x)g(x)}{\Delta x}$$

Notemos que no podemos separar directamente este límite como hicimos con la suma. El truco aquí es **sumar y restar** el mismo término, $f(x+\Delta x)\, g(x)$, en el numerador — esto no cambia el valor de la expresión, pero nos permite factorizar:

$$\begin{aligned}(fg)'(x) &= \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x+\Delta x)g(x+\Delta x) - f(x+\Delta x)g(x) + f(x+\Delta x)g(x) - f(x)g(x)}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \to 0} \left[f(x+\Delta x) \cdot \frac{g(x+\Delta x) - g(x)}{\Delta x} + g(x) \cdot \frac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x} \right]\end{aligned}$$

Como f es derivable, por el teorema de la sección anterior sabemos que f también es continua, así que $f(x+\Delta x) \to f(x)$ cuando $\Delta x \to 0$. Tomando el límite de cada factor por separado:

$$(fg)'(x) = f(x)\, g'(x) + g(x)\, f'(x) \qquad \blacksquare$$

4.3. Regla del cociente

Teorema. Si u y v son derivables en x, con $v(x) \neq 0$, entonces

$$\left(\frac{u}{v}\right)'(x) = \frac{u'(x)\, v(x) - u(x)\, v'(x)}{\big(v(x)\big)^2}$$

Demostración.

Por definición:

$$\left(\frac{u}{v}\right)'(x) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{1}{\Delta x}\left[\frac{u(x+\Delta x)}{v(x+\Delta x)} - \frac{u(x)}{v(x)}\right]$$

Juntamos las dos fracciones de en medio con un común denominador:

$$= \lim_{\Delta x \to 0} \frac{u(x+\Delta x)v(x) - u(x)v(x+\Delta x)}{\Delta x\, v(x+\Delta x)v(x)}$$

Igual que con el producto, sumamos y restamos un término conveniente en el numerador, esta vez $u(x)v(x)$:

$$= \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\big[u(x+\Delta x) - u(x)\big]v(x) - u(x)\big[v(x+\Delta x) - v(x)\big]}{\Delta x\, v(x+\Delta x)v(x)}$$

Separamos en dos fracciones y dividimos cada numerador entre Δx:

$$= \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\dfrac{u(x+\Delta x) - u(x)}{\Delta x}\, v(x) - u(x)\, \dfrac{v(x+\Delta x) - v(x)}{\Delta x}}{v(x+\Delta x)\, v(x)}$$

Como v es derivable, también es continua, así que $v(x+\Delta x) \to v(x)$ cuando $\Delta x \to 0$. Tomando el límite de cada parte:

$$\left(\frac{u}{v}\right)'(x) = \frac{u'(x)v(x) - u(x)v'(x)}{\big(v(x)\big)^2} \qquad \blacksquare$$

4.4. Regla de la cadena

Teorema. Sea $y = f(u)$ y $u = g(x)$, con g derivable en x y f derivable en $g(x)$. Entonces

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}$$

Demostración (heurística).
Sea $u = g(x)$, y sea $\Delta u = g(x+\Delta x) - g(x)$ el cambio correspondiente en u cuando x cambia en Δx. Si $\Delta u \neq 0$, podemos multiplicar y dividir por Δu dentro del cociente de diferencias de $y = f(u) = f(g(x))$:

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{\Delta y}{\Delta u} \cdot \frac{\Delta u}{\Delta x}$$

Cuando $\Delta x \to 0$, también $\Delta u \to 0$ (porque g es derivable, y por lo tanto continua). Entonces, usando la propiedad del límite de un producto:

$$\frac{dy}{dx} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \left(\lim_{\Delta u \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta u}\right) \cdot \left(\lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta u}{\Delta x}\right) = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx} \qquad \blacksquare$$

Advertencia técnica. Este argumento tiene un hueco: Δu podría valer 0 para algunos $\Delta x \neq 0$ arbitrariamente pequeños (por ejemplo, si g es constante en ciertos tramos), y entonces no se podría dividir entre Δu. La demostración rigurosa, que evita este problema,

requiere definir con más cuidado el cociente usando una función auxiliar continua en 0; queda fuera del alcance de este curso. El resultado, sin embargo, sí es válido en general.

4.5. Composición de funciones

Definición. Dadas dos funciones f y g, su **composición** $f \circ g$ se define por

$$(f \circ g)(x) = f\big(g(x)\big)$$

Es decir, primero se evalúa g en x, y después se evalúa f en el resultado obtenido. El dominio de $f \circ g$ consta de los valores de x en el dominio de g tales que $g(x)$ esté en el dominio de f.

La regla de la cadena de la sección anterior, escrita en términos de la composición $f \circ g$, toma la forma:

$$(f \circ g)'(x) = f'\big(g(x)\big) \cdot g'(x)$$

Es decir: la derivada de la composición es la derivada de la función "de afuera" (f), evaluada en la función "de adentro" $(g(x))$, multiplicada por la derivada de la función "de adentro".

Ejemplo ilustrativo. Sea $F(x) = (f \circ g)(x)$, con $f(u) = u^2$ y $g(x) = 3x + 1$, de modo que $F(x) = (3x + 1)^2$.

Usando la regla de la cadena: $f'(u) = 2u$, así que $f'(g(x)) = 2(3x + 1)$; y $g'(x) = 3$. Entonces,

$$F'(x) = f'\big(g(x)\big) \cdot g'(x) = 2(3x + 1) \cdot 3 = 6(3x + 1) = 18x + 6$$

Verificación: expandiendo directamente, $F(x) = (3x + 1)^2 = 9x^2 + 6x + 1$, y derivando término por término (regla de la potencia y de la suma): $F'(x) = 18x + 6$. Coincide con el resultado obtenido por la regla de la cadena. ■